

[illegible]

一、选择题(每题2分,合计20分)

一、选择题 (每题 2 分, 合计 20 分)

1. 若 $e(t)$ 表示输入信号, $r(t)$ 表示输出信号, 则下列描述错误的是: ()

- (A) $r(t) = te(t)$ 所描述的系统是线性的;
(B) $r(t) = e(2t)$ 所描述的系统是时不变的;
(C) $\frac{dr(t)}{dt} + r(t) = e(t+1)$ 所描述的系统是非因果的;
(D) $r(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$ 所描述的系统是线性的;

2. 下列关于信号的描述, 错误的是: ()

- (A) 离散信号 $f(n) = \cos(n)$ 是一个周期信号
(B) 连续信号 $f(t) = \cos(t) \times e^{-jnt}$ 不是周期信号
(C) 连续信号 $f(t) = \sin(1/t)$ 是一个能量信号
(D) 周期信号一定不是能量信号

3. 关于低通滤波器, 以下论述不正确的是: ()

- (A) 理想低滤波器的系统函数可以写成: $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$, $|\omega| < \omega_{c0}$;
(B) 如果将理想低通滤波器幅度频谱中截止区幅度大小由 0 改为一个很小的正数, 那么该滤波器就变成物理可实现滤波器了;
(C) 信号通过理想低通滤波器可以不发生失真;
(D) 要缩短低通滤波器阶跃响应的建立时间, 可以增加该滤波器的通带宽度;

4. 关于线性时不变系统中零输入响应、零状态响应、强迫响应、自由响应之间的关系描述正确的有: ()

- (A) 零输入响应等于自由响应;
(B) 受迫响应等于零状态响应;
(C) 零输入响应必然属于自由响应;
(D) 零状态响应必然属于受迫响应.

5. 下列关于连续时间单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 及连续时间单位冲激信号 $\delta(t)$ 的关系描述正确的是: ()

(A) $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt$

(B) $\delta(-t) = \frac{d\varepsilon(-t)}{dt}$

(C) $\varepsilon(t) = \int_0^{+\infty} \delta(\tau - t) d\tau$

(D) $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(2\tau) d\tau$

6. 已知信号 $f(t)$ 的波形如图1所示, 信号 $g(t) = f(t) * f(t)$ (符号“*”表示两信号相卷积), 则 $g(1) =$ ()

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

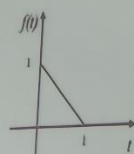


图 1

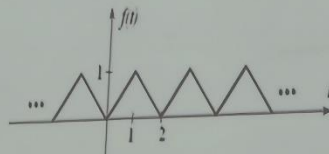


图 2

7. 有一周期 $T=2$ 的信号如图2所示, 请判断下面说法错误的是: ()

(A) 该信号的傅立叶级数有直流分量

(B) 该信号三角形式的傅立叶级数只有正弦分量

(C) 该信号三角形式的傅立叶级数只有余弦分量

(D) 该信号三角形式的傅立叶级数只有奇次谐波分量

8. 信号 $f(t) = \sin(10t)$ 通过系统频率响应函数 $H(j\omega) = e^{-2j\omega}$ 的系统, 则响应为: ()

- (B) 该信号三角形式的傅立叶级数只有正弦分量
(C) 该信号三角形式的傅立叶级数只有余弦分量
(D) 该信号三角形式的傅立叶级数只有奇次谐波分量

8. 信号 $f(t) = \sin(10t)$ 通过系统频率响应函数 $H(j\omega) = e^{-2j\omega}$ 的系统, 则响应为: ()

- (A) $\sin(10t)\varepsilon(t)$ (B) $\cos(10t-2)$ (C) $\sin(10t-2)$ (D) $\sin(10t-20)$

9. 已知信号 $f(t)$ 的频宽为 2MHz, 则 $f(t) \times f(2t-1)$ 的频宽为 (符号“ $\times$ ”表示两信号相乘): ()

- (A) 2MHz (B) 2.5MHz (C) 1.5MHz (D) 6MHz

10. 关于调制与解调, 以下说法错误的是: ()

- (A) 余弦调幅的过程就是频谱搬移的过程, 可以将调制信号乘以作为载波的高频振荡即可实现。
(B) 常规幅度调制与抑制载频幅度调制相比, 在传输过程中增加了载频分量, 解调时无需造价昂贵的同步解调器, 但同时功率利用率却降低了。
(C) 脉冲幅度调制的载波信号是周期脉冲信号, 该载波信号的密度频谱是一系列幅度相等的冲激;
(D) 脉冲幅度调制解调时, 如果调制信号为有限频宽信号时, 只要载波信号周期足够短, 利用理想低通滤波器可以恢复调制信号。

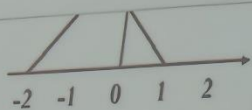


图3

3. 信号 $f(t)$ 如图4所示, 其傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 求 $\int_{-\infty}^{\infty} \omega F(j\omega) d\omega$ 的值

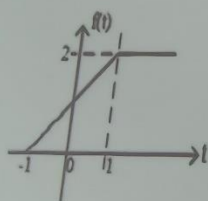
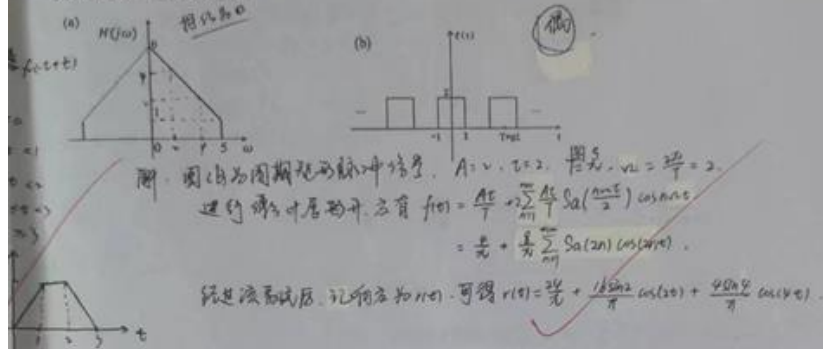
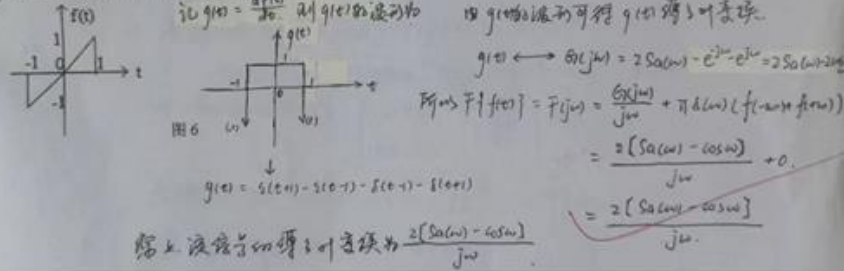


图4

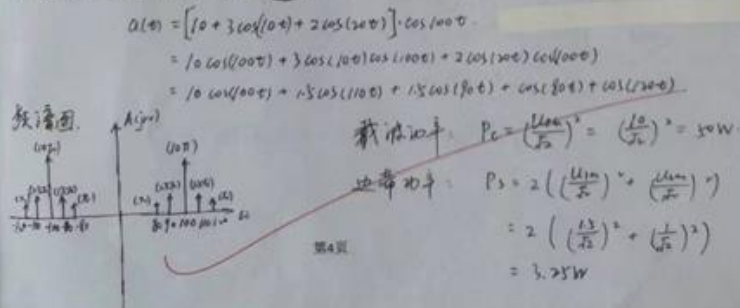
4. 某系统的频率特性如图 5(a)所示, 当如图 5(b)所示的周期矩形脉冲信号 $f(t)$ 为激励时, 求响应信号。



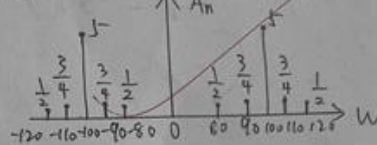
5. 求图 6 所示信号的傅里叶变换。



6. 已知调制信号 $e(t) = 3\cos 10t + 2\cos 20t$, 载波信号 $c(t) = \cos 100t$, 画出调幅波 $a(t) = [e(t) + 10] \cdot c(t)$ 的频谱图, 求出载波功率、边带功率。



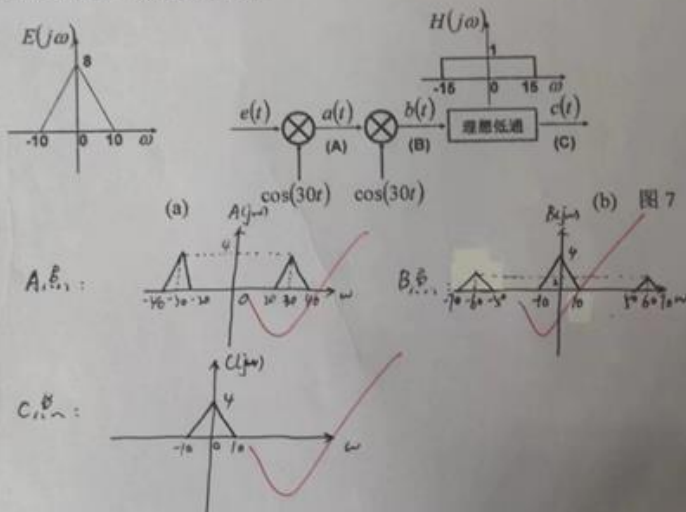
$$P_{\text{载}} = \frac{1}{2} \times 10^2 = 50, P_{\text{边}} = \left(\frac{3}{2} \right)^2 + \left(\frac{2}{2} \right)^2 = \frac{13}{4}$$



三、综合 (合计 31 分)

1. (12 分)

一带限信号 $e(t)$ 的频谱 $E(j\omega)$ 如下图 7(a) 所示, 该信号通过如下图 7(b) 所示的系统。其中理想低滤波器的频率响应函数为 $H(j\omega) = \varepsilon(\omega+15) - \varepsilon(\omega-15)$ 。试画出 A、B、C 三点处的频谱图。



2. (10 分)

已知某系统输入输出方程为 $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 8\frac{d}{dt}y(t) + 15y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + x(t)$, 激励信号为 $x(t) = x(t)$, 在 $t = 0^-$ 时刻, 系统状态为 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 1$ 。

- (1) 写出该系统的转移算子 $H(p)$; (4 分)
- (2) 求出该系统的冲激响应; (4 分)
- (3) 求出该系统的零输入响应; (4 分)
- (4) 求出该系统的零状态响应; (4 分)
- (5) 求出该系统的全响应; (3 分)

解: (1) $H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{p+1}{p^2+8p+15} = \frac{p+1}{(p+3)(p+5)}$

(2) $H(j\omega) = H(p)|_{p=j\omega} = \frac{j\omega+1}{(j\omega+3)(j\omega+5)} = \frac{1}{j\omega+3} - \frac{1}{j\omega+5}$

$\therefore h(t) \leftrightarrow H(j\omega)$, 所以冲激响应 $h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = (e^{-3t} - e^{-5t}) \varepsilon(t)$

因此, 冲激响应 $h(t) = (2e^{-3t} - e^{-5t}) \varepsilon(t)$

(3) 零输入响应: $D(p) = p^2 + 8p + 15 \Rightarrow \lambda_1 = -3, \lambda_2 = -5$

$y_{zi}(t) = (C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-5t}) \varepsilon(t)$, $y_{zi}(t) = (-3C_1 e^{-3t} - 5C_2 e^{-5t}) \varepsilon(t)$

代入初始条件, 有 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -3C_1 - 5C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 3 \\ C_2 = -2 \end{cases}$

因此零输入响应 $y_{zi}(t) = (3e^{-3t} - 2e^{-5t}) \varepsilon(t)$

(4) 零状态响应 $y_{zs}(t) = x(t) * h(t)$

$$\begin{aligned} &= x(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} (2e^{-3\tau} - e^{-5\tau}) \varepsilon(\tau) d\tau \\ &= \left(-\frac{2}{3} e^{-3\tau} + \frac{1}{5} e^{-5\tau} \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{2}{3} - \frac{1}{5} \\ &= \left(\frac{2}{3} e^{-3t} + \frac{1}{5} e^{-5t} + \frac{1}{15} \right) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

(5) 全响应 $y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \left(\frac{10}{3} e^{-3t} - \frac{7}{5} e^{-5t} + \frac{1}{15} \right) \varepsilon(t)$